

```
<!--IES La Arboleda. 1º de DAM-->
```

```
<!--Asignatura: Programación-->
```

```
<!--Acceso a Base de datos e Interfaces Gráficas-->
```

Clínica Veterinaria{

```
<Por="Yenifer Mendoza Carrasco"/>
```

```
}
```



Contenidos

01 Creación

02 Base de Datos

03 Estructura

04 Interfaz Gráfica

05 Funcionalidad

Creación {

Entorno Maven {

- ¿Qué es Maven?
- Ventajas
- Dependencias



```
1  https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd (xsi:schemaLocation)
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6      <groupId>es.ieslaarboleda</groupId>
7      <artifactId>clinicaveterinaria</artifactId>
8      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
9      <properties>
10         <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
11     </properties>
12     <dependencies>
13     <dependency>
14         <!-- Implementacion de JDBC para MySQL-->
15         <groupId>mysql</groupId>
16         <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
17         <version>8.0.33</version>
18         <scope>compile</scope>
19     </dependency>
20     <dependency>
21         <!-- Dependencias de JavaFX -->
22         <groupId>org.openjfx</groupId>
23         <artifactId>javafx-base</artifactId>
24         <version>21.0.7</version>
25         <scope>compile</scope>
26     </dependency>
27     <dependency>
28         <groupId>org.openjfx</groupId>
29         <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
30         <version>21.0.7</version>
31         <scope>compile</scope>
32     </dependency>
33     <dependency>
34         <groupId>org.openjfx</groupId>
35         <artifactId>javafx-controls</artifactId>
36         <version>21.0.7</version>
37         <scope>compile</scope>
38     </dependency>
39 </dependencies>
</project>
```



Creación {

Module info {

- ¿Qué es?
- ¿Diferencias con ClassPath?
- ¿Cómo se define?

```
module clinicaveterinaria {  
    requires javafx.base;  
    requires javafx.fxml;  
    requires javafx.controls;  
    requires javafx.graphics;  
    requires java.sql;  
  
    opens es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.main  
        to javafx.graphics;  
    opens es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.model  
        to javafx.base;  
    opens es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.controller  
        to javafx.fxml;  
  
    exports es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.main;  
    exports es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.model;  
    exports es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.controller;  
}
```

}}

Creación {

Base de Datos {

- Tablas
- Modelo

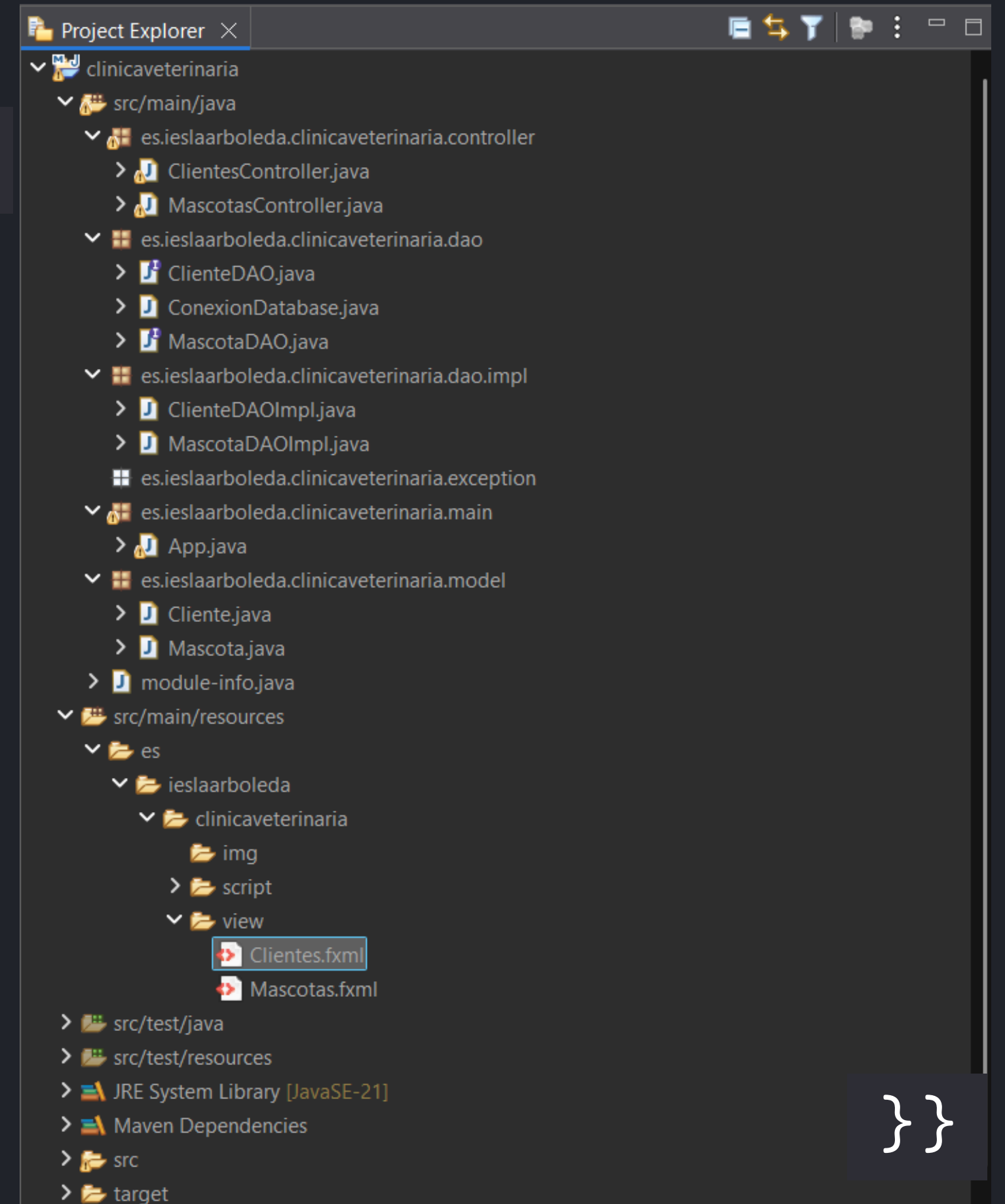
```
1 • DROP DATABASE IF EXISTS clinica_veterinaria;
2 • CREATE DATABASE clinica_veterinaria;
3
4 • USE clinica_veterinaria;
5
6 • CREATE TABLE clientes (
7     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
9     telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
10    email VARCHAR(100)
11 );
12
13 • CREATE TABLE mascotas (
14     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
15     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
16     especie VARCHAR(50) NOT NULL, -- ej: Perro, Gato, Pájaro
17     raza VARCHAR(50),
18     edad INT,
19     cliente_id INT,
20     FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id) ON DELETE CASCADE
21 );
22
```

} }

Creación{ Carpetas, Paquetes y Clases {

Estructura:

- .controller: Lógica de la interfaz.
- .dao: Interfaces de acceso a datos.
- .dao.impl: Lógica JDBC para MySQL.
- .model: Clientes y Mascotas (POJOs).
- .main: Clase App principal.



Estuctura {

Implementación del DAO{

- Modelo DAO
- Lógica de acceso a BBDD

```
Cientes.fxml  ClienteDAOIm...  App.java  MascotaDAOIm...  modu...
17 public boolean addMascota(Mascota mascota) {
18     boolean resultado = false;
19     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
20         String query = "INSERT INTO MASCOTAS(nombre, especie, raza, edad, cliente_id) values (?, ?, ?, ?, ?)";
21         PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
22         ps.setString(1, mascota.getNombre());
23         ps.setString(2, mascota.getEspecie());
24         ps.setString(3, mascota.getRaza());
25         ps.setInt(4, mascota.getEdad());
26         ps.setInt(5, mascota.getCliente());
27         resultado = ps.executeUpdate() > 0;
28     }
29     } catch (SQLException e) {
30         // TODO Auto-generated catch block
31         e.printStackTrace();
32     }
33     return resultado;
34 }
35
36 @Override
37 public boolean updateMascota(Mascota mascota) {
38     boolean resultado = false;
39     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
40         String query = "UPDATE MASCOTAS SET nombre = ?, especie = ?, raza = ?, edad = ?, cliente_id = ? WHERE id = ?";
41         PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
42         ps.setString(1, mascota.getNombre());
43         ps.setString(2, mascota.getEspecie());
44         ps.setString(3, mascota.getRaza());
45         ps.setInt(4, mascota.getEdad());
46         ps.setInt(5, mascota.getCliente());
47         ps.setInt(6, mascota.getId());
48         resultado = ps.executeUpdate() > 0;
49     }
50     } catch (SQLException e) {
51         // TODO Auto-generated catch block
52         e.printStackTrace();
53     }
54     return resultado;
55 }
56
57 @Override
58 public boolean deleteMascota(int id) {
59     boolean resultado = false;
60     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
61         String query = "DELETE FROM MASCOTAS WHERE id = ?";
62         PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
63         ps.setInt(1, id);
64         resultado = ps.executeUpdate() > 0;
65     }
66     } catch (SQLException e) {
67         // TODO Auto-generated catch block
68         e.printStackTrace();
69     }
70     return resultado;
71 }
72
73 @Override
74 public List<Mascota> getMascotas() {
75     List<Mascota> mascotas = new ArrayList<Mascota>();
76     try {
77         Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection();
78         String query = "SELECT * FROM mascotas";
79         ResultSet resultado = conexion.createStatement().executeQuery(query);
80         while (resultado.next()) {
81             mascotas.add(new Mascota(resultado.getInt("id"), resultado.getString("nombre"),
82                                     resultado.getString("especie"), resultado.getString("raza"), resultado.getInt("edad"),
83                                     resultado.getInt("cliente_id")));
84         }
85     }
86     } catch (SQLException e) {
87         // TODO Auto-generated catch block
88         e.printStackTrace();
89     }
90     return mascotas;
91 }
```

```
Cientes.fxml  *ClienteDAOIm...  App.java  MascotaDAOIm...
1 package es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.dao.impl;
2
3 import java.sql.Connection;
4
13 public class ClienteDAOImpl implements ClienteDAO {
14
15     @Override
16     public boolean addCliente(Cliente cliente) {
17         boolean resultado = false;
18
19         try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
20             String query = "INSERT INTO CLIENTES (nombre, telefono, email) values (?, ?, ?)";
21             PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
22             ps.setString(1, cliente.getNombre());
23             ps.setString(2, cliente.getTelefono());
24             ps.setString(3, cliente.getEmail());
25             resultado = ps.executeUpdate() > 0;
26         }
27     } catch (SQLException e) {
28         // TODO Auto-generated catch block
29         e.printStackTrace();
30     }
31     return resultado;
32 }
33
34 @Override
35 public boolean updateCliente(Cliente cliente) {
36     boolean resultado = false;
37     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
38         String query = "UPDATE CLIENTES SET nombre = ?, telefono = ?, email = ? WHERE id = ?";
39         PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
40         ps.setString(1, cliente.getNombre());
41         ps.setString(2, cliente.getTelefono());
42         ps.setString(3, cliente.getEmail());
43         ps.setInt(4, cliente.getId());
44         resultado = ps.executeUpdate() > 0;
45     }
46     } catch (SQLException e) {
47         // TODO Auto-generated catch block
48         e.printStackTrace();
49     }
50     return resultado;
51 }
52
53 @Override
54 public boolean deleteCliente(int id) {
55     boolean resultado = false;
56     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
57         String query = "DELETE FROM CLIENTES where id= ?";
58         PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(query);
59         ps.setInt(1, id);
60         resultado = ps.executeUpdate() > 0;
61     } catch (SQLException e) {
62         // TODO Auto-generated catch block
63         e.printStackTrace();
64     }
65     return resultado;
66 }
67
68 @Override
69 public List<Cliente> getClientes() {
70     List<Cliente> clientes = new ArrayList<Cliente>();
71     try (Connection conexion = ConexionDatabase.getConnection()) {
72         String query = "SELECT * FROM CLIENTES";
73         ResultSet resultado = conexion.createStatement().executeQuery(query);
74         while (resultado.next()) {
75             clientes.add(new Cliente(resultado.getInt("id"), resultado.getString("nombre"),
76                                     resultado.getString("telefono"), resultado.getString("email")));
77         }
78     } catch (SQLException e) {
79         // TODO Auto-generated catch block
80         e.printStackTrace();
81     }
82     return clientes;
83 }
84 }
```

} }

Estuctura {

Implementación del MVC{

- ¿Qué es?

- Aplicación en el proyecto

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import javafx.scene.control.Button?>
4 <?import javafx.scene.control.Label?>
5 <?import javafx.scene.control.TableColumn?>
6 <?import javafx.scene.control.TableView?>
7 <?import javafx.scene.control.TextField?>
8 <?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
9 <?import javafx.scene.layout.VBox?>
10
11 Bind to grammar/schema...
12 <AnchorPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/21.0.1" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.controller.CientesController">
13 <children>
14 <VBox layoutX="1.0" layoutY="1.0" prefHeight="285.0" prefWidth="233.0">
15 <children>
16 <Label text="Nombre" />
17 <TextField fx:id="txtNombre" promptText="Nombre" />
18 <Label text="Teléfono" />
19 <TextField fx:id="txtTelefono" promptText="Teléfono" />
20 <Label text="Email" />
21 <TextField fx:id="txtEmail" promptText="Email" />
22 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#guardarCliente" prefHeight="25.0" prefWidth="235.0" text="Guardar" />
23 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#eliminarCliente" prefHeight="25.0" prefWidth="238.0" text="Eliminar" />
24 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#limpiarCampos" prefHeight="25.0" prefWidth="242.0" text="Limpiar" />
25 </children></VBox>
26 <TableView fx:id="tableClientes" layoutX="236.0" layoutY="1.0" prefHeight="400.0" prefWidth="364.0">
27 <columns>
28 <TableColumn fx:id="colCliente" prefWidth="83.0" text="CLIENTE" />
29 <TableColumn fx:id="colNombre" prefWidth="85.0" text="NOMBRE" />
30 <TableColumn fx:id="colTelefono" prefWidth="115.0" text="TELÉFONO" />
31 <TableColumn fx:id="colEmail" prefWidth="115.0" text="EMAIL" />
32 </columns>
33 </TableView>
34 <Button layoutX="60.0" layoutY="286.0" mnemonicParsing="false" onAction="#verMascotas" prefHeight="50.0" prefWidth="115.0" text="Ver Mascotas" />
35 </children>
36 </AnchorPane>
```

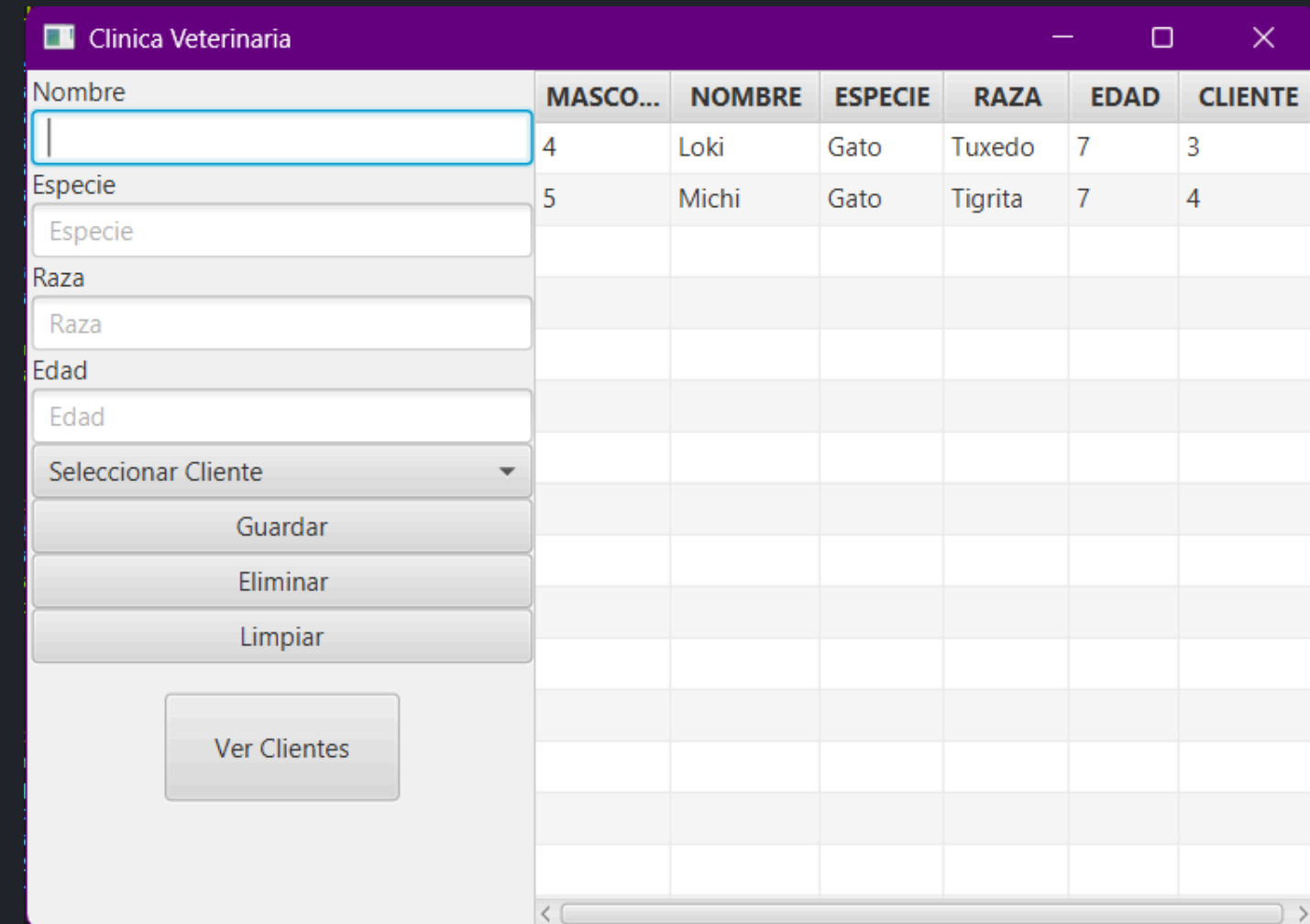
```
1 package es.ieslaarboleda.clinicaveterinaria.controller;
2
3 import java.io.IOException;
4
5 public class CientesController implements Initializable{
6
7     @FXML private TableView<Cliente> tableClientes;
8     @FXML private TableColumn<Cliente, Integer> colCliente;
9     @FXML private TableColumn<Cliente, String> colNombre;
10    @FXML private TableColumn<Cliente, String> colTelefono;
11    @FXML private TableColumn<Cliente, Integer> colEmail;
12
13    @FXML private TextField txtNombre;
14    @FXML private TextField txtTelefono;
15    @FXML private TextField txtEmail;
16    private Cliente clienteSeleccionado;
17
18    private ClienteDAO dao = new ClienteDAOImpl();
19
20    public void cargarDatos() {
21        ObservableList<Cliente> clientes = FXCollections.observableArrayList(dao.getClientes());
22        tableClientes.setItems(clientes);
23    }
24
25    @Override
26    public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
27        colCliente.setCellValueFactory( new PropertyValueFactory<>("id"));
28        colNombre.setCellValueFactory( new PropertyValueFactory<>("nombre"));
29        colTelefono.setCellValueFactory( new PropertyValueFactory<>("telefono"));
30        colEmail.setCellValueFactory( new PropertyValueFactory<>("email"));
31
32        cargarDatos();
33
34        tableClientes.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener((obs, oldSeleccionado, nuevoS
35        clienteSeleccionado = nuevoSeleccionado;
36        if (clienteSeleccionado != null) {
37            txtNombre.setText(clienteSeleccionado.getNombre());
38            txtTelefono.setText(clienteSeleccionado.getTelefono());
39            txtEmail.setText(clienteSeleccionado.getEmail());
40        }
41    });
42
43    }
44
45    @FXML
46    public void guardarCliente() {
47        String nombre = txtNombre.getText();
48        String telefono = txtTelefono.getText();
49        String email = txtEmail.getText();
50
51        if(clienteSeleccionado != null) {
52            clienteSeleccionado.setNombre(nombre);
53            clienteSeleccionado.setTelefono(telefono);
54            clienteSeleccionado.setEmail(email);
55            dao.updateCliente(clienteSeleccionado);
56        }
57    }
58 }
```

} }

Interfaz Gráfica { Java fx {

Tecnologías Utilizadas:

- FXML: Lenguaje de marcado XML para definir la vista.
- Controller: Clase Java para manejar eventos.
- SceneBuilder: Herramienta visual de diseño.



```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <?import javafx.scene.control.Button?>
4  <?import javafx.scene.control.ComboBox?>
5  <?import javafx.scene.control.Label?>
6  <?import javafx.scene.control.TableColumn?>
7  <?import javafx.scene.control.TableView?>
8  <?import javafx.scene.control.TextField?>
9  <?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
10 <?import javafx.scene.layout.VBox?>
11
12 Bind to grammar/schema...
13 <AnchorPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/21.0.1" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="es.ies...">
14 <children>
15 <VBox layoutX="2.0" layoutY="1.0" prefHeight="278.0" prefWidth="233.0">
16 <children>
17 <Label text="Nombre" />
18 <TextField fx:id="txtNombre" promptText="Nombre" />
19 <Label text="Especie" />
20 <TextField fx:id="txtEspecie" promptText="Especie" />
21 <Label text="Raza" />
22 <TextField fx:id="txtRaza" promptText="Raza" />
23 <Label text="Edad" />
24 <TextField fx:id="txtEdad" promptText="Edad" />
25 <ComboBox fx:id="comboSelecCliente" prefHeight="25.0" prefWidth="240.0" promptText="Seleccionar Cliente" />
26 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#guardarMascota" prefHeight="25.0" prefWidth="236.0" text="Guardar" />
27 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#eliminarMascota" prefHeight="25.0" prefWidth="234.0" text="Eliminar" />
28 <Button mnemonicParsing="false" onAction="#limpiarCampos" prefHeight="25.0" prefWidth="233.0" text="Limpiar" />
29 </children></VBox>
30 <TableView fx:id="tableMascotas" layoutX="236.0" prefHeight="400.0" prefWidth="364.0">
31 <columns>
32 <TableColumn fx:id="colMascota" prefWidth="63.0" text="MASCOTA" />
33 <TableColumn fx:id="colNombre" prefWidth="69.0" text="NOMBRE" />
34 <TableColumn fx:id="colEspecie" prefWidth="57.0" text="ESPECIE" />
35 <TableColumn fx:id="colRaza" prefWidth="58.0" text="RAZA" />
36 <TableColumn fx:id="colEdad" prefWidth="51.0" text="EDAD" />
37 <TableColumn fx:id="colCliente" prefWidth="65.0" text="CLIENTE" />
38 </columns>
39 </TableView>
40 <Button layoutX="64.0" layoutY="290.0" mnemonicParsing="false" onAction="#verClientes" prefHeight="50.0" prefWidth="109.0" text="Ver Clientes" />
41 </children>
42 </AnchorPane>
```

} }

Funcionalidad{

DEMO GRÁFICA

}

```
<!--IES La Arboleda 1º de DAM-->
```

Gracias {

```
<Por="Yenifer Mendoza Carrasco"/>
```

}